

Aula 3

Identificação de problemas e Design Thinking

Como compreender uma situação real, delimitar um problema e transformar uma oportunidade inicial em uma hipótese investigável.

Uma ideia pode parecer boa antes de o problema estar claro

Na Aula 1, cada equipe registrou problemas ou oportunidades observados no cotidiano. Nesta aula, o desafio muda: compreender melhor uma dessas situações antes de definir a solução.

- retomar os problemas levantados
- escolher um caso para aprofundar
- separar fatos de suposições
- formular uma primeira declaração

PERGUNTA DE PARTIDA

**O que precisamos
saber antes de dizer:
“vamos criar uma
solução para isso”?**

Problema · pessoas · contexto ·
consequências

A equipe deve escolher um problema para investigar, não uma solução para defender

RETOMAR

Problemas e oportunidades levantados na Aula 1

A equipe não precisa começar do zero.

ESCOLHER

Uma situação que seja relevante e observável

A escolha é uma hipótese de trabalho.

APROFUNDAR

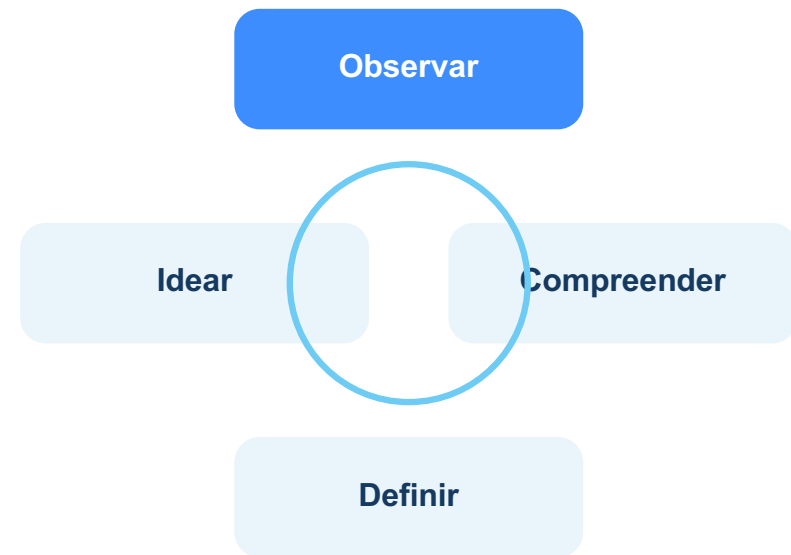
Contexto, usuários, causas e consequências

A solução pode mudar depois.

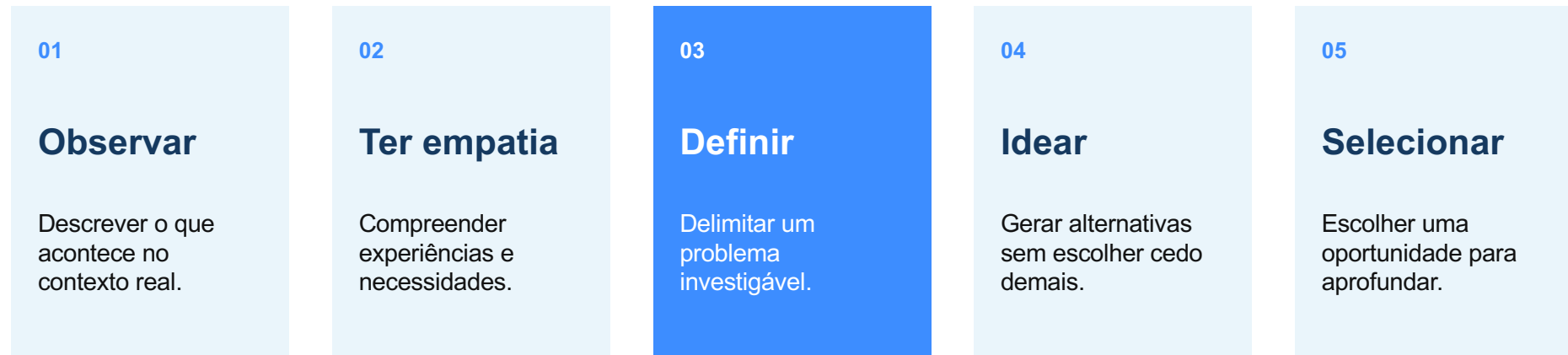
Design Thinking começa pela compreensão das pessoas

A abordagem organiza a investigação antes da escolha da solução. O foco inicial é aprender com o contexto, reconhecer necessidades e formular um problema que possa ser investigado.

O processo não precisa ser linear. Novas evidências podem exigir retorno à observação ou reformulação do problema.



As etapas organizam um caminho de aprendizagem



O objetivo da aula não é concluir o projeto, mas melhorar a qualidade da pergunta que a equipe levará para a validação.

Observar é descrever a situação antes de explicá-la

Uma reclamação genérica não mostra ainda o que acontece. A equipe precisa transformar a impressão inicial em uma situação concreta, com contexto, participantes e consequências.

PERGUNTAS PARA OBSERVAR

- onde e quando o problema ocorre?
- quem participa dessa situação?
- o que as pessoas fazem hoje?
- o que permanece sem solução?

EXEMPLO

“As pessoas não gostam de esperar.”

“Usuários aguardam atendimento sem saber sua posição na fila, o que aumenta a incerteza e o abandono.”

O contexto mostra que o problema não acontece isoladamente

SITUAÇÃO

Quando e onde o problema aparece?

Quais eventos antecedem a situação?

ATORES

Quem realiza as ações?

Quem depende do resultado?

ALTERNATIVAS

Como as pessoas resolvem hoje?

Que ferramentas ou serviços utilizam?

IMPACTOS

O que é perdido?

Tempo, dinheiro, segurança, qualidade ou oportunidade?

Quanto melhor o contexto, menos genérica será a declaração do problema.

Empatia significa compreender a experiência, não adivinhar a resposta

A equipe precisa olhar para a situação a partir das pessoas afetadas. Isso exige distinguir o que foi observado, o que é hipótese e o que ainda precisa ser investigado.

JÁ SABEMOS

Informações observadas,
documentadas ou
confirmadas por fontes
confiáveis.

SUPOMOS

Interpretações da equipe
que parecem plausíveis,
mas ainda não foram
verificadas.

PRECISAMOS DESCOBRIR

Questões que orientarão
entrevistas, pesquisas
ou outros testes na Aula
4.

Usuário, cliente, comprador e beneficiário podem ser pessoas diferentes

Usuário

Interage diretamente com a solução ou participa do processo.

Cliente

Reconhece valor na solução e pode contratar ou utilizar o serviço.

Comprador

Autoriza ou realiza o pagamento, mesmo que não use a solução.

Beneficiário

Recebe o efeito positivo, ainda que não tenha contato direto.

Pergunta para a equipe: quem sofre o problema, quem usaria uma solução e quem poderia pagar por ela?

Uma boa equipe torna visíveis as próprias suposições

Toda oportunidade começa com incertezas. O problema não é ter hipóteses; o problema é tratá-las como fatos e construir a solução inteira sobre elas.

HIPÓTESE

“Estudantes do campus têm dificuldade para localizar oportunidades de estágio e usariam uma solução centralizada.”

PERGUNTAS PARA INVESTIGAR

- isso ocorre com frequência?
- como resolvem hoje?
- qual é a consequência?
- a solução teria valor suficiente?

Hipótese → evidência → aprendizagem → revisão

A declaração do problema deve ser clara, específica e aberta a soluções

Usuários que [perfil geral] enfrentam [problema específico] quando [contexto], o que provoca [consequências].

EXEMPLO

Pequenos comerciantes enfrentam dificuldades para acompanhar o estoque quando realizam vendas por diferentes canais, o que provoca perdas de vendas e compras desnecessárias.

A frase descreve uma situação. Ela ainda não decide se a resposta será um aplicativo, um serviço, uma mudança de processo ou outra alternativa.

Definir o problema não é escrever a primeira funcionalidade

FORMULAÇÃO PREMATURA

“Precisamos criar um aplicativo de controle de estoque.”

Já escolhe tecnologia e solução antes de compreender a situação.

PROBLEMA INVESTIGÁVEL

“Pequenos comerciantes perdem visibilidade do estoque quando vendem em canais diferentes.”

Permite comparar mais de uma forma de resolver a situação.

Teste: se a frase já contém o produto final, provavelmente a equipe pulou etapas.

Causas, consequências e alternativas ajudam a delimitar a situação

CAUSAS POSSÍVEIS

O que contribui para o problema?
Falta de informação, etapas manuais, regras, recursos ou coordenação.

CONSEQUÊNCIAS

O que é afetado?
Tempo, dinheiro, segurança, qualidade, confiança ou oportunidade.

COMO RESOLVEM HOJE

Que alternativas existem?
Ferramentas, improvisos, serviços, pessoas ou processos.

Não confunda uma causa possível com uma causa comprovada. Registre o que é hipótese.

Ideação amplia as possibilidades antes da escolha

Depois de formular o problema, a equipe deve gerar alternativas diferentes. A primeira ideia não deve ser automaticamente a escolhida.

DURANTE A GERAÇÃO

- priorize quantidade e variedade
- adiar críticas imediatas
- combinar e modificar ideias
- retomar o problema sempre que necessário

PERGUNTA ORIENTADORA

“De que maneiras poderíamos reduzir esse problema para esse grupo, neste contexto?”

A pergunta mantém o foco no problema e não em uma tecnologia específica.

O mesmo problema pode ser enfrentado por produtos, serviços ou processos

Produto

Objeto ou recurso físico que atende à necessidade.

Serviço

Atendimento, operação ou experiência oferecida ao usuário.

Plataforma

Meio que conecta pessoas, dados ou etapas.

Processo

Nova forma de organizar ações, responsabilidades ou fluxos.

A equipe deve explicar como cada alternativa reduz o problema; não basta apenas nomear uma tecnologia.

A oportunidade escolhida precisa ser relevante e investigável

RELEVÂNCIA

O problema produz consequências importantes?

FREQUÊNCIA

A situação ocorre com regularidade?

INSATISFAÇÃO

As alternativas atuais deixam necessidades sem atender?

ACESSO

A equipe consegue observar ou conversar com pessoas afetadas?

CAPACIDADE

A equipe possui ou consegue buscar recursos para avançar?

DESENVOLVIMENTO

Existe possibilidade de testar e aprimorar uma proposta?

A escolha feita nesta aula é provisória: as evidências das próximas aulas podem alterar a oportunidade.

Uma matriz simples ajuda a justificar a escolha da oportunidade

Alternativa	Relevância	Acesso	Viabilidade inicial	Total / observação
Aplicativo de acompanhamento	4	5	3	12 — investigar
Serviço de orientação	4	4	4	12 — investigar
Mudança de processo	3	5	5	13 — comparar

A matriz não “prova” qual é a melhor solução. Ela torna explícitos os critérios e as razões da escolha.

Uma oportunidade de negócio nasce quando problema, pessoas e proposta se conectam

PROBLEMA

**Situação concreta
que produz uma
dificuldade relevante**

PESSOAS

**Grupo afetado
com necessidades e
comportamentos
próprios**

OPORTUNIDADE

**Hipótese de
proposta
para reduzir a
dificuldade**

Problema → usuários afetados → alternativas → oportunidade para investigar

Atividade da aula: produzir uma primeira declaração do problema

PARTE 1 · COMPREENDER

- retomar e registrar o problema escolhido na Aula 1
- descrever o contexto e os usuários afetados
- listar causas, consequências e alternativas atuais
- separar o que se sabe do que ainda é hipótese

PARTE 2 · FORMULAR

- escrever a declaração estruturada do problema
- gerar três possibilidades preliminares de solução
- comparar alternativas com critérios explícitos
- registrar a oportunidade que será investigada

Produto esperado: um registro organizado para levar à Aula 4.

A próxima etapa é investigar se o problema existe para esse público

Uma oportunidade não é apenas uma ideia interessante. Ela precisa estar relacionada a um problema relevante, a pessoas concretas e a uma hipótese que possa ser investigada.

01 Começamos pelo problema, não pela funcionalidade.

02 Observamos o contexto e identificamos os grupos afetados.

03 Formulamos uma hipótese aberta a investigação e revisão.

Aula 4: público-alvo, personas e preparação da pesquisa de validação.